Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · L'HÔPITAL CON PARÁMETROS

¿Para qué valores de a y b se cumple $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 2x + ax + bx^3}{x^3} = 0$?

A) $a = 2,\ b = -\dfrac{4}{3}$

B) $a = -2,\ b = \dfrac{1}{6}$

C) $a = -2,\ b = \dfrac{4}{3}$

D) $a = -1,\ b = \dfrac{1}{6}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $\frac{2\cos 2x + a + 3bx^2}{3x^2}$: para seguir en $\frac{0}{0}$, $2 + a = 0 \Rightarrow a = -2$.

2. **Siguientes**
   Dos aplicaciones más: $\frac{-8\cos 2x + 6b}{6} \to \frac{-8 + 6b}{6}$.

3. **Condición**
   $-8 + 6b = 0 \Rightarrow b = \frac{4}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo: el término $2x$ del seno debe cancelarse con ax.

B) Usa el coeficiente de $\operatorname{sen} x$ en vez del de $\operatorname{sen} 2x$.

D) Trata $\operatorname{sen} 2x$ como $\operatorname{sen} x$.

Idea clave. Cada parámetro se fija exigiendo que el numerador siga anulándose.